

Rastreabilidade de Lotes e Medicamentos

Nomes

Guilherme Martineli Leite – 10314390
Júlia Leite Furlan – 10734960
Leonardo Giussio de Oliveira – 10399308
Leticia do Nascimento Patrício – 10253198
Otávio Cavalheiro Barbosa – 10734968
Thomás Moreira Lima Novaes Cavalcanti – 10314166

TECNOLOGIA · PROCESSOS · SAÚDE

O desafio da rastreabilidade na indústria farmacêutica

Do recebimento das matérias-primas à distribuição ao paciente, a fragmentação das informações compromete a segurança e a agilidade da cadeia.

Pontos de falha críticos

Descentralização entre produção, estoques e logística.

Impacto no recall

Demora na localização de lotes com desvios de qualidade.



SISTRA-MED: Solução para acompanhamento de lotes

Recebimento de insumos

Lotes de matérias-primas e embalagens, com fornecedor, identificação e validade.

Produção

Insumos lidos por código de barras ou QR Code; forma-se a árvore de rastreabilidade.

Controle de qualidade

O lote nasce Em Quarentena; expedição bloqueada até análise e liberação do responsável técnico.

Expedição e logística

Registro de saída, nota fiscal e destino.

Rastreabilidade e recall

Localizar lotes relacionados, destinos e iniciar o recolhimento.

ODS: 3 Saúde e Bem-Estar; 9 Indústria, Inovação e Infraestrutura; 12 Consumo e Produção Responsáveis.

O que o sistema precisa fazer?

REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS (RNF)

3 cliques

operações principais

5 segundos

consulta de rastreabilidade

50%

aumento de lotes e usuários

99%

disponibilidade mínima mensal

REQUISITOS FUNCIONAIS (RF)

Gestão de lotes: identificação, consulta e validade.

Recebimento e produção: leitura de código de barras/QR Code e vínculo de insumos.

Qualidade, logística e recall: análises, assinatura, expedição e rastreabilidade.

REGRAS DE NEGÓCIO (RN)

Em Quarentena → Aprovado → Expedido

Expedição só após aprovação e assinatura eletrônica do responsável técnico.

VALOR PARA O SETOR

Mais segurança, controle e eficiência para a cadeia farmacêutica

Mais controle sobre os lotes, mais segurança para os pacientes e menos desperdício na cadeia farmacêutica.



Segurança dos pacientes

Identificação mais rápida de lotes com problemas, mais controle sobre a qualidade, agilidade no recolhimento, melhor acompanhamento de armazenamento e transporte.



Eficiência operacional

Informações centralizadas, histórico dos lotes fácil de consultar, menos falhas de registro manual, mais agilidade em auditorias e fiscalizações.



Redução de desperdícios

Acompanhamento de validade, estoque FEFO (primeiro que vence, primeiro que sai), recalls seletivos, menos perdas.

PROPOSTA ARQUITETURAL

Como o SISTRA-MED seria estruturado?

CAMADAS DO SISTEMA

Camada de Aplicação (MVC)

View (interface responsiva para operadores e analistas) e Controller (orquestração de requisições).

Camada de Negócio e Serviços (Núcleo)

Serviços e entidades; regras de produção, qualidade, logística e recall: quarentena, árvore genealógica de lotes, assinaturas do RT e disparadores de recall.

Camada de Dados

Lotes, insumos, análises, expedições e histórico de alterações; laudos e log imutável de auditoria.

Camada de Integração

Webhooks para sensores IoT (temperatura) e ERP/Sistema de Faturamento.

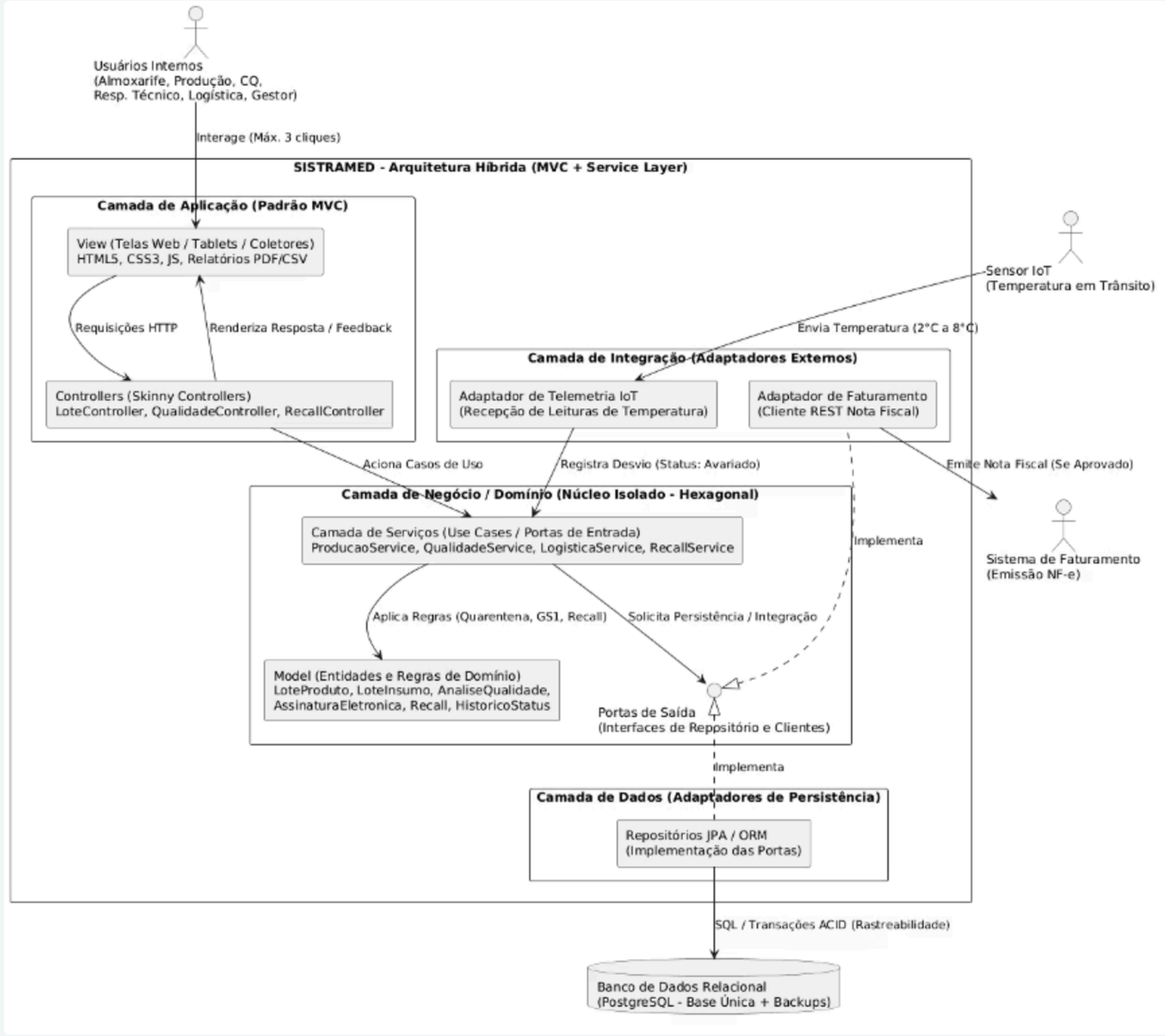
TECNOLOGIAS SUGERIDAS

Back-end: Java com Spring Boot.

Front-end: HTML, CSS e JavaScript; possível React.

Banco de Dados: PostgreSQL com versionamento de status.

Comunicação: APIs REST/JSON.


Usuários Internos
(Almoxarife, Produção, CQ,
Resp. Técnico, Logística, Gestor)
Interage (Máx. 3 cliques)
SISTRAMED - Arquitetura Híbrida (MVC + Service Layer)
Camada de Aplicação (Padrão MVC)
View (Telas Web / Tablets / Coletores)
HTML5, CSS3, JS, Relatórios PDF/CSV
Requisições HTTP
Renderiza Resposta / Feedback
Controllers (Skinny Controllers)
LoteController, QualidadeController, RecallController
Sensor IoT
(Temperatura em Trânsito)
Envia Temperatura (2°C a 8°C)
Camada de Integração (Adaptadores Externos)
Adaptador de Telemetria IoT
(Recepção de Leituras de Temperatura)
Adaptador de Faturamento
(Cliente REST Nota Fiscal)
Aciona Casos de Uso
Registra Desvio (Status: Avariado)
Emite Nota Fiscal (Se Aprovado)
Camada de Negócio / Domínio (Núcleo Isolado - Hexagonal)
Camada de Serviços (Use Cases / Portas de Entrada)
ProducaoService, QualidadeService, LogisticaService, RecallService
Implementa
Sistema de Faturamento
(Emissão NF-e)
Aplica Regras (Quarentena, GS1, Recall)
Solicita Persistência / Integração
Model (Entidades e Regras de Domínio)
LoteProduto, LoteInsumo, AnaliseQualidade,
AssinaturaEletronica, Recall, HistoricoStatus
Portas de Saída
(Interfaces de Reppsitório e Clientes)
Implementa
Camada de Dados (Adaptadores de Persistência)
Repositórios JPA / ORM
(Implementação das Portas)
SQL / Transações ACID (Rastreabilidade)
Banco de Dados Relacional
(PostgreSQL - Base Única + Backups)

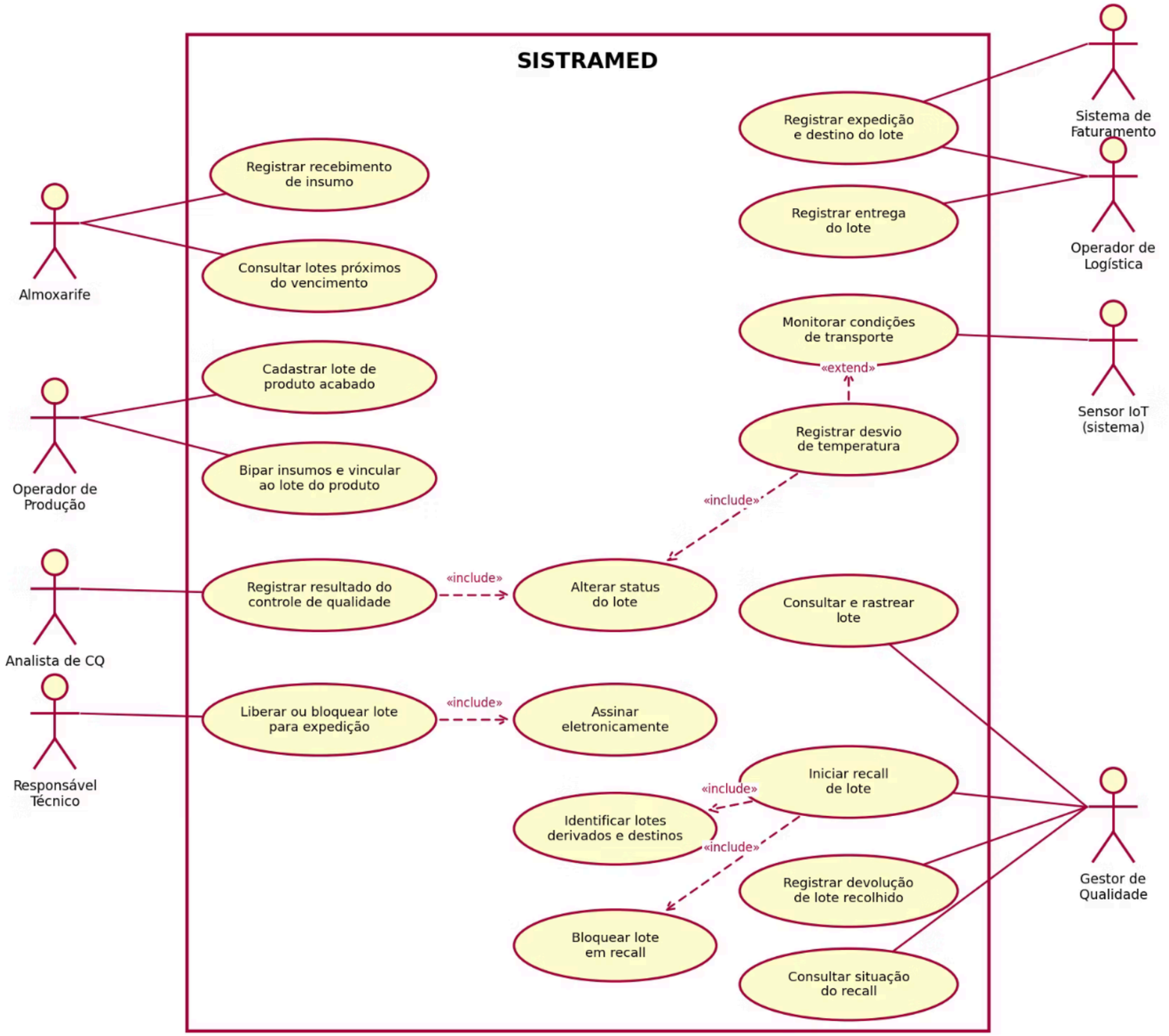
Quem interage com o SISTRA-MED?

Atores humanos

- Almoxarife
- Operador de Produção
- Analista de Controle de Qualidade
- Responsável Técnico
- Operador de Logística
- Gestor de Qualidade

Atores externos

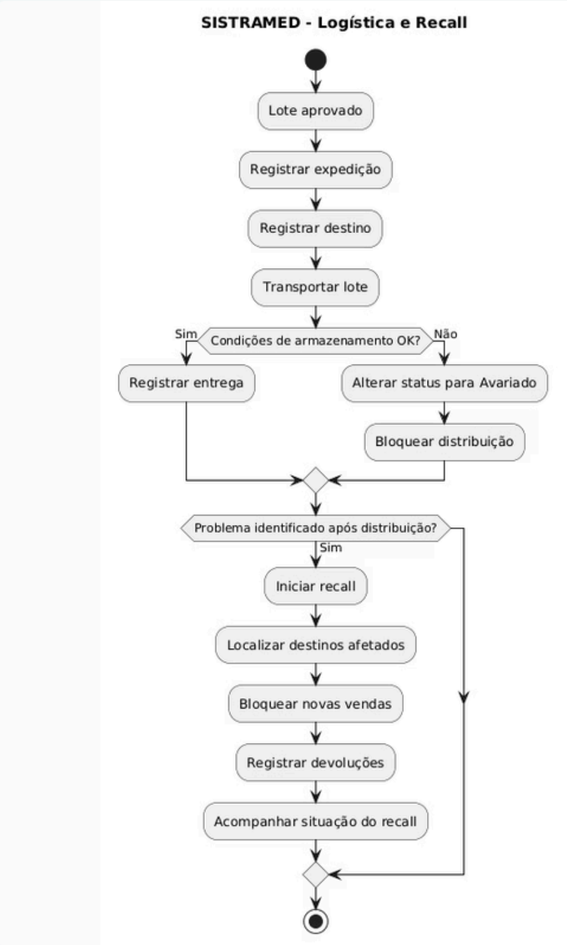
- Sensor IoT
- Sistema de Faturamento

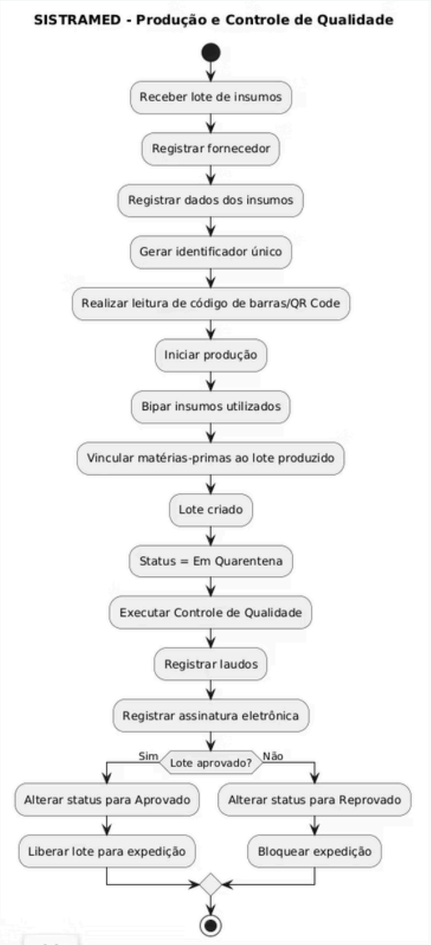


MODELAGEM DINÂMICA

O fluxo das atividades do sistema

Sequência de decisões operacionais: do recebimento de insumos à liberação condicionada de expedição.





CAMINHO CRÍTICO

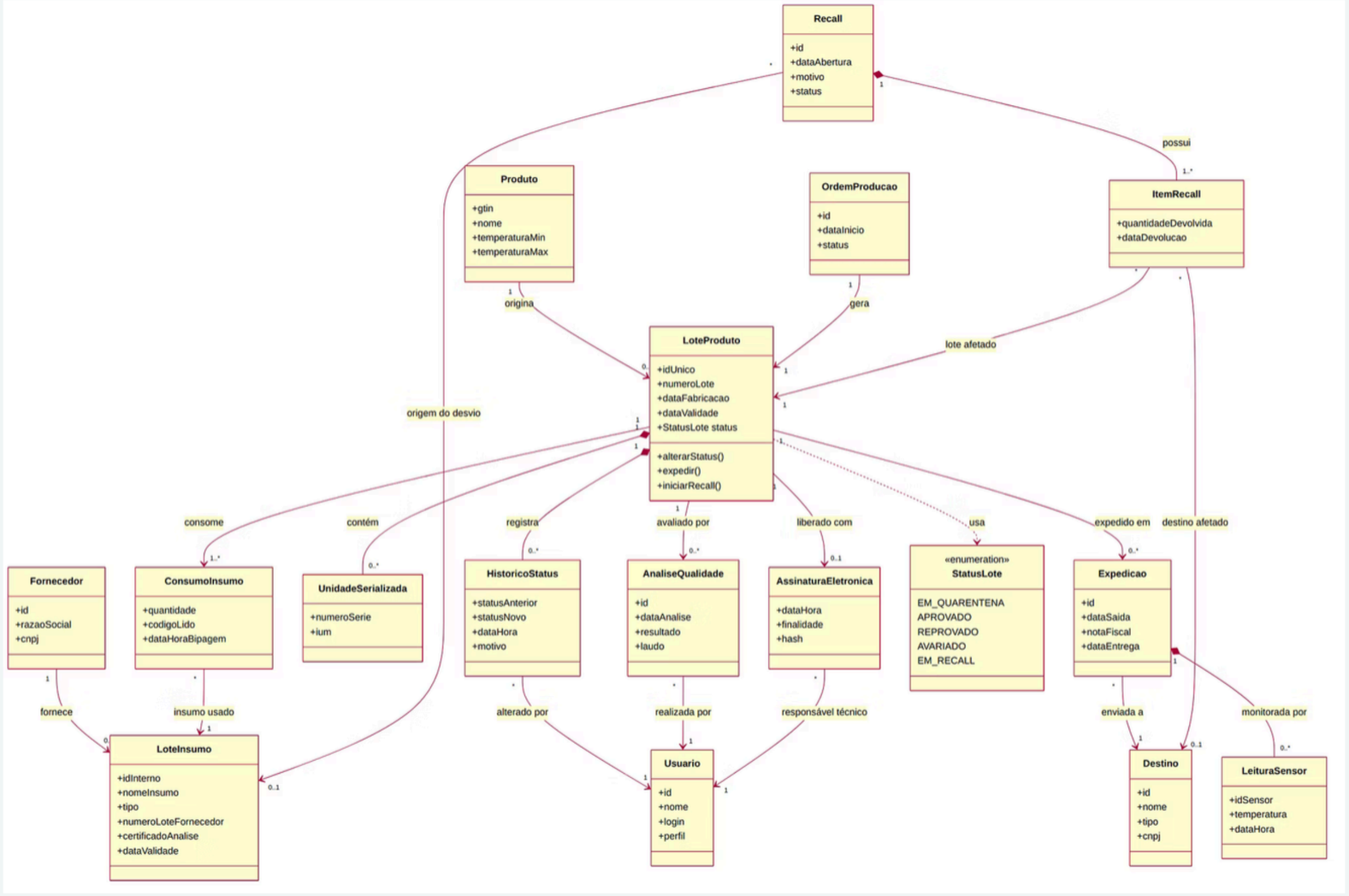
Recebimento e cadastro dos insumos; registro dos insumos usados na produção.

Geração do lote de produto acabado, quarentena e análise do Controle de Qualidade.

Aprovação ou reprovação; expedição depende da aprovação e das regras de negócio.

MODELAGEM ESTRUTURAL

Como o sistema organiza suas informações?



LoteProduto: entidade central (identificador, validade, status).

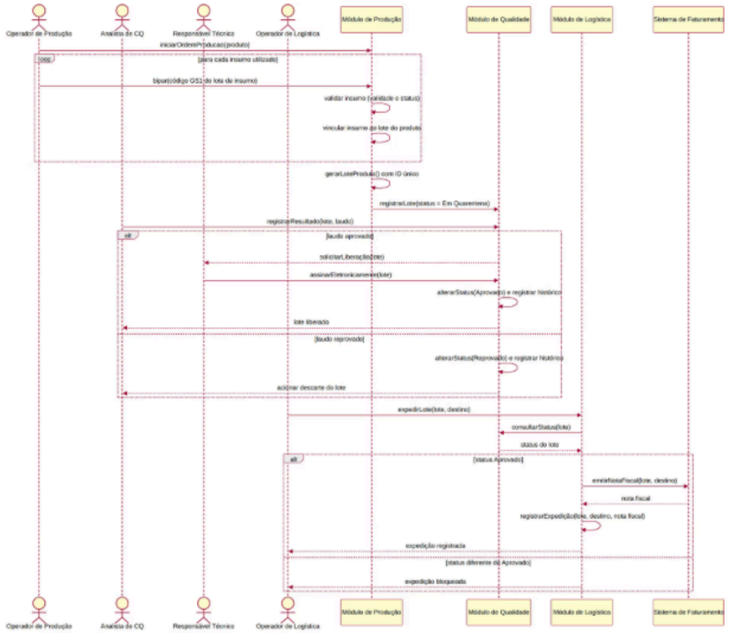
LoteProduto + LoteInsumo + ConsumoInsumo: mostram quais matérias-primas foram usadas em cada medicamento, a base da rastreabilidade.

UnidadeSerializada, AnaliseQualidade, HistoricoStatus, Expedicao e Destino, Recall e ItemRecall.

EXECUÇÃO DE PROCESSOS

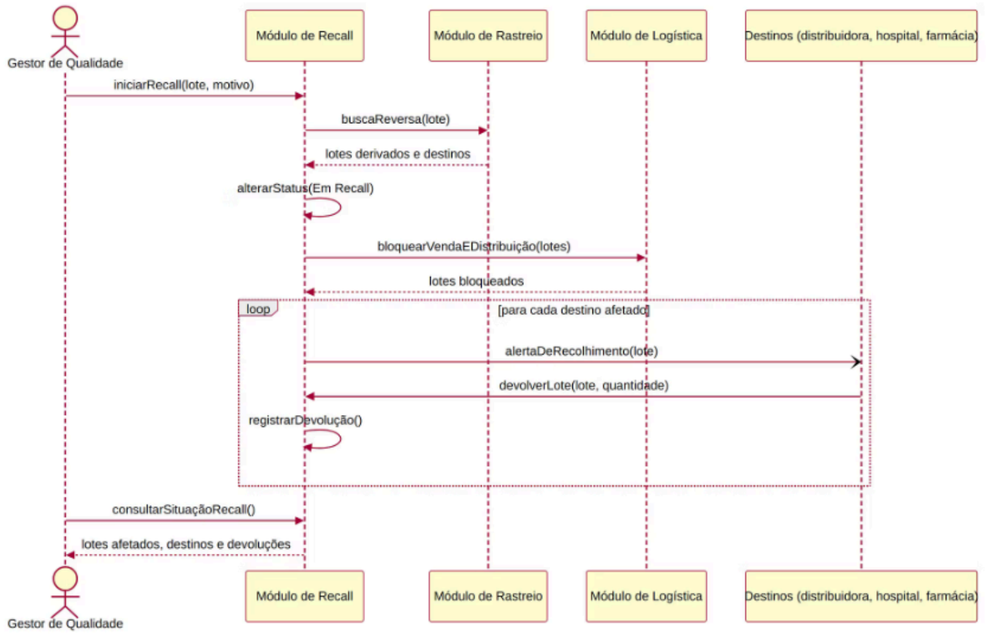
Como acontecem os principais processos do SISTRA-MED?

Produção e expedição



Insumos vinculados ao lote; quarentena, laudo e assinatura eletrônica. A expedição só sai com o lote Aprovado.

Processo de recall



Busca reversa de lotes e destinos; status Em Recall, bloqueio de vendas, alertas e registro de devoluções.

ESTADOS E TRANSIÇÕES

O ciclo de vida de um lote

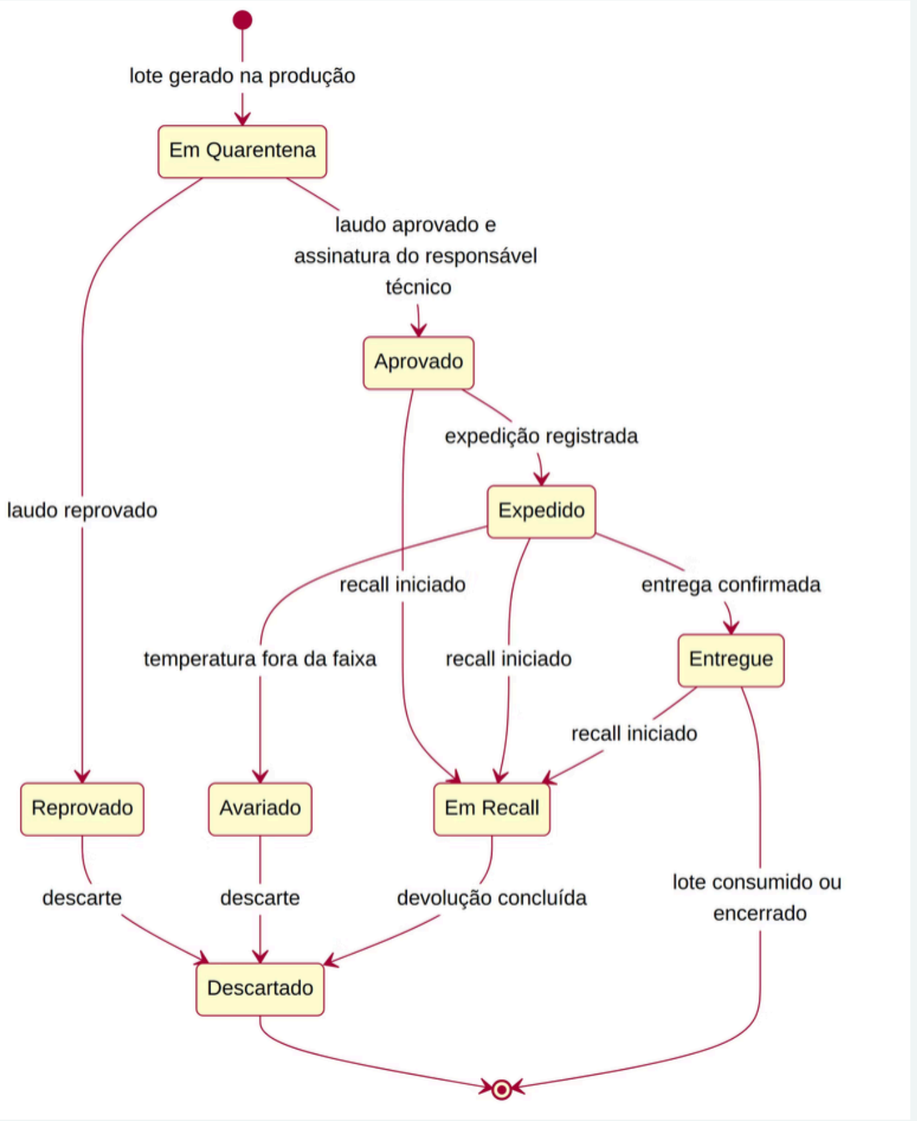
Diagrama de Estados original: controle das mutações de status ao longo da cadeia produtiva e logística.

Estados gerenciados

Em Quarentena, **Aprovado**, **Reprovado**, **Avariado**, **Expedido**, **Entregue**, **Em Recall** e **Descartado**. Todo lote inicia Em Quarentena.

Exceções rastreadas

Um lote expedido pode ficar **Avariado** por desvio de temperatura. O **recall** pode partir de Aprovado, Expedido ou Entregue.



Obrigado!